2026학년도

경기과학고 기초 R&E 최종 보고서

고관절 부담을 줄이는 비원형 체인링 모양의 수학적 설계

Mathematical Design of Non-circular Chainrings for Reducing Peak Hip Joint Load in Cycling

2026. 11. 08.

연구 참여자: 26070 원태환(gs26070@gs.hs.kr)

26080 이정헌(gs26080@gs.hs.kr) 26059 안송현(gs26059@gs.hs.kr)

26045 신연호(gs26045@gs.hs.kr)

지도 교사: **000**(000@gs.hs.kr)

과학영재학교 경기과학고등학교

목차

I 서론 **1**

1.1 연구 필요성 1

1.2 연구 목적 2

II 이론적 배경 **2**

2.1 선행 연구 2

III 연구 방법 및 절차 **3**

3.1 모델의 가정 3

3.2 물리적인 식의 유도 5

3.3 최적의 체인링 모양 9

3.4 수치해석 10

IV 연구 결과 **11**

4.1 모양을 넓혀 가며 푼 결과 11

4.2 결과 체인링 12

4.3 모델 안의 힘 12

4.4 효과 지수 15

V 고찰 **16**

5.1 선행연구와의 비교 16

5.2 모양을 한 가지 꼴로 정하지 않은 의미 16

5.3 한계 17

VI 결론 **17**

그림 차례

1 구형 모형의 결과 체인링. (a) 크랭크가 맨 아래일 때의 피치곡선. 한 성분 꼴은 $e = 1/3$에서 긴 축 끝이 뾰족해진다. (b) 모멘트팔. 구형 모형의 제약 없는 형상은 $\sqrt{K}$를 따른다. 13

2 결과 체인링이 반 바퀴 도는 동안의 모멘트팔, 위쪽 장력, 크랭크 빠르기 (60 rpm). 주황 화살표의 길이는 장력에 비례한다. 13

3 구동계에 걸리는 힘 (결과 체인링, 60 rpm, $\theta = 260°$). 빨강: 정강이가 페달에 주는 힘, 주황: 체인 장력, 회색: 축 반력. 노면 저항은 길이를 3배로 그렸다. 14

4 구형 모형에서 계산한 크랭크 각에 따른 힘. (a), (b) 오른다리 페달 힘의 두 성분. (c) 두 다리의 크랭크 토크와 합. (d) 당시의 동역학 식으로 구한 위쪽 체인 장력. 주황 띠는 데드스팟이다. 14

5 오른쪽 페달에 걸리는 힘 (60 rpm, $15°$ 간격). 아래쪽 반 바퀴는 밀고 위쪽 반 바퀴는 당긴다. 15

표 차례

1 페달링 힘의 분해와 비원형 체인링에 관한 선행 연구 3
2 계산에 사용한 물리량 5
3 조건과 푸리에 차수 M에 따른 부담 감소율 (%) 11
4 지름비 2인 체인링 모양별 결과 (원형만 지름비 1) 12
5 오른다리 페달 힘의 효과 지수 (식 (5)) 15

고관절 부담을 줄이는
비원형 체인링 모양의 수학적 설계

Mathematical Design of Non-circular Chainrings
for Reducing Peak Hip Joint Load in Cycling

요 약

비원형 체인링은 크랭크 각도마다 체인을 당기는 팔의 길이를 바꾸어, 같은 속도로 달려도 페달이 도는 빠르기를 각도마다 다르게 만든다. 본 연구는 다리를 고관절만 힘을 내는 두 마디 막대로, 근육을 빨라질수록 힘이 줄어드는 직선 관계로 모델링하고, 한 바퀴 중 고관절 부담이 가장 큰 순간을 가장 작게 만드는 체인링 모양을 찾았다. 체인링 운동방정식을 정의와 법칙에서 유도하고, 최적화 문제가 볼록 문제임을 이용해 모양을 푸리에 급수로 일반화하여 정확히 풀었다. 지름비 2, 최소 곡률반지름 25 mm 조건에서 타원형 체인링은 원형보다 가장 큰 부담을 60 rpm에서 1.63%, 100 rpm에서 2.99% 줄였고, 위쪽 체인 장력은 한 바퀴 내내 양수였다. 무릎을 힘을 내지 않는 관절로 두면 정강이 힘은 정강이 방향으로만 전달되므로, 페달 힘을 돌리는 성분과 크랭크 방향 성분으로 나누어 선행연구의 효과 지수와 비교하였다.

주제어: 비원형 체인링, 모멘트팔, 고관절 부담, 힘-속도 관계, 볼록 최적화

I 서론

1.1 연구 필요성

페달링에서 다리가 크랭크를 돌리는 힘은 크랭크 각도마다 크게 다르다. 다리와 크랭크가 거의 일직선이 되는 두 자세(데드스팟) 근처에서는 힘을 주어도 크랭크가 거의

돌지 않지만, 원형 체인링은 크랭크를 일정한 빠르기로 돌린다.

비원형 체인링은 크랭크 각도마다 체인을 당기는 팔의 길이를 바꾸어, 자전거 속도가 일정해도 팔이 긴 각도에서는 크랭크를 느리게, 짧은 각도에서는 빠르게 돌린다. 근육은 느리게 줄어들수록 큰 힘을 내므로, 힘이 잘 전달되는 구간에서 크랭크를 늦추면 같은 출력을 더 적은 부담으로 낼 수 있다. 이 원리는 근골격 모형 연구에서 제시되었으나[1] 측정에서는 최대 출력이 달라지지 않아[2], 효과의 원인과 크기를 식으로 따라갈 수 있는 모델이 필요하다.

1.2 연구 목적

1. 체인링 모양, 페달 토크, 뒷바퀴 저항으로 크랭크 운동을 기술하는 운동방정식을 정의와 법칙에서 유도한다.
2. 같은 속도와 같은 출력으로 달릴 때, 한 바퀴 중 고관절 부담이 가장 큰 순간을 가장 작게 만드는 체인링 모양을 찾는다. 이때 모양을 미리 한 가지 꼴로 정하지 않고 임의의 모양으로 넓혀 푼다.
3. 모델 안에서 힘이 다리와 구동계에 어떻게 나뉘어 전달되는지 그림으로 나타내고, 선행연구의 힘 분석과 비교한다.

II 이론적 배경

2.1 선행 연구

페달링의 힘은 두 방향으로 나누어 분석된다. 하나는 페달 힘을 크랭크에 수직인 유효력과 나란한 성분으로 나누는 것이고, 다른 하나는 관절들이 일을 나누어 맡는 비율을 보는 것이다. 비원형 체인링 연구는 이 두 가지를 모두 쓴다(<Table 1>). 본 연구는 2.3절의 힘 분해로 첫째 방법을 모델에 그대로 적용하고(4.4절), 둘째 결과로 모델이 맞는 케이던스 범위를 판단한다(5.1절).

연구	분석 방법	결과
Candotti 등[3]	측정한 페달 힘을 크랭크 좌표로 돌려 유효력(크랭크에 수직)과 비유효력으로 분해, IE = 유효력/합력	사이클 선수의 IE가 철인3종 선수보다 높았고, 차이는 60, 75 rpm에서만 유의
Bini 등[4]	위와 같은 분해 (리뷰)	IE는 출력이 높을수록 커지고 케이던스가 높을수록 작아짐. IE를 높이라고 지시하면 효율은 오히려 떨어짐
Aasvold 등[5]	고관절, 무릎, 발목의 관절 일률	60 rpm을 넘으면 케이던스가 오를수록 무릎 몫이 늘고 고관절 몫이 줄어듦. 낮은 강도에서 60 rpm 이하는 고관절, 80 rpm 이상은 무릎이 주로 일함
Rankin, Neptune[1]	근골격 모형(다리당 근육 15개, 힘-길이-속도 관계, 활성화 지연)으로 크랭크 일률 최대화	최적 지름비 60 rpm 1.35, 90 rpm 1.29, 120 rpm 1.24, 일률 약 3% 증가. 힘을 내는 아래쪽 행정에서 크랭크를 늦추는 것이 원리
Leong 등[2]	측정한 페달 힘과 다리 움직임으로 관절별 일률 계산	지름비 1.13, 1.24에서 최대 출력과 관절별 일률 변화 없음. 발목 각속도를 바꿔 무릎과 고관절 움직임을 유지

Table 1. 페달링 힘의 분해와 비원형 체인링에 관한 선행 연구

III 연구 방법 및 절차

3.1 모델의 가정

다리나 체인링, 자전거 등이 크게 모양이 역동적으로 변하는 대상은 아니므로 그런 대상들이 모두 강체라고 가정한다.

사람 다리에서의 가정

사람의 다리와 페달은 얇은 질량분포가 균일한 세 막대가 자유로운 관절로 연결되어 있는 것이라고 가정한다. 실제로는 관절이 그렇게 단순하지는 않겠으나 우리 연구가 보고자 하는 것은 체인링의 모양이 바뀔 때 사람의 부담이 어떻게 되느냐이다. 따라서 관절이 어떻게 작동하느냐는 중요도가 떨어지는 요소로 근사적으로 보았다.

사람이 근육으로 내는 힘은 고관절에서만 난다고 가정한다. 실제 자전거를 탈 때 허벅지 근육을 사용하여 고관절을 돌리는 것이 앞으로 진행하는 것의 주가 되기 때문이다.

한 번에 한 다리만 페달과 상호작용한다고 가정한다. 자전거를 탈 때 페달을 다리로 당길 수는 없다. 페달을 굴러 앞으로 가기 위해서는 진행 방향 쪽에 있는 페달을 미는 방법밖에는 없고 진행 방향의 뒷쪽에 있는 페달을 당겨서 앞으로 가는 힘을 제공할 수는 없다. 즉 뒷쪽에 있는 페달로 자전거가 앞으로 가는 것에 기여할 수 없다. 따라서 가장 효율적으로 자전거를 타는 방법은 한 쪽 발은 아예 기여하지 않는 것이다. 우리는 사람이 자전거를 어떻게 타는지에 관심이 없으므로 가장 효율적인 방식으로 자전거를 탄다고 가정하여 한 번에 한 다리만 페달과 상호작용한다고 가정하겠다.

체인링, 스프로켓 시스템에서의 가정

현재 분석하고자 하는 것은 체인링의 형상에 따라 얼마나 피로도가 주는지이므로 체인링이 크거나 작아짐에 의한 효과는 무시하고자 한다. 즉 스프로켓과 체인링의 크기가 같다고 가정을 한다. 따라서 윗 체인은 체인링이 원형이 아님에도 불구하고 항상 수평하다고 가정한다.

체인링이 타원형이면 만약 윗 체인과 아래 체인이 모두 팽팽하다면 체인의 길이가 일정할 수가 없을 것이다. 다만 실제 자전거에서도 기어를 바꿀 때 체인을 팽팽하게 유지시키기 위한 장치인 뒷변속기가 있다. 이와 같은 장치가 충분히 잘 작동하여 체인이 항상 팽팽하게 유지된다고 가정할 수 있다. 또한 뒷변속기는 일반적으로 스프로켓에 위치하므로 체인링과 접하는 체인은 항상 수평하다고 가정한다.

그리고 체인링의 모양은 반드시 볼록하고 매끄럽다고 가정한다. 체인링이 뾰족한 상황은 자연스럽지 않다.

현재 가정에 의해 양발이 번갈아가며 페달을 구르므로 체인링이 점대칭이 아니라면 양발이 가해야 하는 힘에 비대칭이 생길 것이다. 따라서 체인링의 모양은 점대칭이라 양발의 비대칭이 생기지 않는다고 가정한다.

자전거의 움직임에서의 가정

자전거는 뒤로 일정한 외력을 받고 등속으로 움직인다고 가정한다. 실제로 일상적인 상황에서 자전거를 탈 때 공기저항이나 중력에 의해 거의 일정한 외력이 작용할 것이며 거의 등속으로 운동할 것이다.

3.2 물리적인 식의 유도

연구의 목적은 어떤 체인링 형상이 사람의 부담을 가장 줄일 수 있는지이므로 주어진 체인링 형상에서 사람의 부담을 계산할 수 있어야 한다.

따라서 연구의 흐름을 자전거가 일정한 저항력에서 등속으로 움직이기 위해 사람이 페달에 가해야 하는 토크를 계산하고 사람의 다리 모델을 통해 고관절이 가해야 하는 토크를 계산하여 이를 바탕으로 부담을 정의하는 방향으로 잡았다.

기호	의미	단위
t	시간	s
θ	크랭크의 회전각	rad
$\rho(\theta)$	크랭크축에서 윗 체인까지의 수직거리	m
$\rho'(\theta)$	크랭크 각도에 따른 ρ의 변화율	m/rad
v_0	자전거의 속력	m/s
f	자전거의 운동을 방해하는 저항력	N
r, R	뒷스프로켓, 바퀴의 반지름	m
I_c	크랭크와 체인링의 회전관성	kg·m^2
L_1, L_2	허벅지와 정강이의 길이	m
ℓ, d	크랭크 길이와 고관절–크랭크축 사이의 거리	m
m_1, m_2	허벅지와 정강이 및 발의 질량	kg
ϕ	고관절에서 허벅지가 이루는 각	rad
k	크랭크 각도에 대한 ϕ의 변화율	–
J, J'	다리의 등가 회전관성과 그 각도에 대한 변화율	kg·m^2, kg·m^2/rad
τ_p, τ_h	페달이 크랭크에 가하는 토크, 고관절 토크	N·m
τ_{iso}	각속도가 0일 때의 최대 고관절 토크	N·m
ω_{max}	최대 고관절 토크가 0이 되는 각속도	rad/s
u	최대 토크에 대한 순간 고관절 토크의 비율	–

Table 2. 계산에 사용한 물리량

먼저 자전거가 등속으로 움직일 때 페달에 가해져야 하는 토크를 구한다.

이때 윗 체인은 별도의 장치 없이 팽팽하게 유지되므로 체인링과 접하는 지점에서의 체인의 속력과 스프로켓과 접하는 지점에서의 체인의 속력이 같다. 이를 식으로 나타내면 아래와 같다.

$$\rho\omega = r\omega_s$$

$$\omega = \frac{rv_0}{R\rho}$$

또한 체인링과 스프로켓 각각에 대해 회전운동방정식을 세우면

$$I_c\ddot{\theta} = \tau_p + T_-\rho - T_+\rho$$

$$0 = T_+r - T_-r - fR$$

으로 나타나게 되며 구한 세 식을 연립하면 최종적으로 아래와 같은 식이 도출되게 된다.

$$\tau_p = \frac{\rho}{r}fR - I_c\frac{r^2v_0^2}{R^2\rho^3}\rho' \tag{1}$$

즉 위쪽 체인의 모멘트팔 ρ와 그를 체인링 회전각 θ에 대해 미분한 ρ'로 τ_p를 구할 수 있다.

이제 이 페달 토크를 만들기 위해 고관절이 가해야하는 토크를 구한다.

이 그림에서 점의 위치벡터는 다음과 같이 나타내어진다.

$$O = (0, 0)$$

$$A = (0, d)$$

$$B = L_1(\sin\varphi, \frac{d}{L_1} - \cos\varphi)$$

$$C = l(\sin\theta, -\cos\theta)$$

일 에너지 정리를 이용하기 위해 사람의 허벅지, 종아리의 운동에너지 총합은 아래와 같이 계산할 수 있다. 이때 $M = \dfrac{A+B}{2}$, β는 반직선 CB를 동경으로 하고 x축 양의 방향을 시초선으로 하는 각의 크기로 정의한다.

$$K = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}m_1L_1^2\right)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m_2\left\|\frac{dM}{dt}\right\|^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}m_2L_2^2\right)\left(\frac{d\beta}{dt}\right)^2$$

이때 $\left\|\dfrac{dM}{dt}\right\| = \left\|\dfrac{dM}{d\theta}\right\|\dot{\theta}$, $\dfrac{d\beta}{dt} = \dfrac{d\beta}{d\theta}\dfrac{d\theta}{dt}$이므로 K는 아래와 같은 식으로 나타난다.

$$K = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}m_1L_1^2 + m_2\left\|\frac{dM}{d\theta}\right\|^2 + \left(\frac{1}{12}m_2L_2^2\right)\left(\frac{d\beta}{d\theta}\right)^2\right)\dot{\theta}^2$$

여기서 $\frac{1}{3}m_1L_1^2 + m_2\left\|\frac{dM}{d\theta}\right\|^2 + \left(\frac{1}{12}m_2L_2^2\right)\left(\frac{d\beta}{d\theta}\right)^2 = J$로 치환하면 $K = \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$를 얻는다.

이에서 기하를 통해 $\frac{d\varphi}{d\theta}, \left\|\frac{dM}{d\theta}\right\|^2, \left(\frac{d\beta}{d\theta}\right)^2$를 구하면 J를 계산할 수 있다.

하나하나 구해보자.

종아리의 길이는 일정하므로

$$\|B - C\| = L_2$$

이를 위에서 나타낸 위치벡터를 대입하여 정리해주게 되면 아래와 같은 꼴의 식으로 나타난다.

$$2L_1(d + \ell\cos\theta)\cos\varphi + 2L_1\ell\sin\theta\sin\varphi = L_1^2 + l^2 - L_2^2 + d^2 + 2dl\cos\theta$$

이때 식의 편의를 위해 아래와 같이 치환하면 위의 식은 아래와 같이 다시 써진다.

$$P = 2L_1(d + \ell\cos\theta),$$
$$Q = 2L_1\ell\sin\theta,$$
$$K = L_1^2 + l^2 - L_2^2 + d^2 + 2dl\cos\theta$$

$$P\cos\varphi + Q\sin\varphi = K$$

이 식에서 삼각함수의 합성을 이용하여 φ의 값을 구할 수 있다. α를 동경 (Q, P)가 나타내는 각이라고 하면

$$\sqrt{P^2 + Q^2}\cos(\varphi - \alpha) = K$$
$$\cos(\varphi - \alpha) = \frac{K}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$
$$\varphi = \pm\arccos\left(\frac{K}{\sqrt{P^2 + Q^2}}\right) + \alpha$$

이때 고려해야하는 것은 arccos항의 부호가 양인지 음인지이다. 이는 이 모형의 기하적인 의미를 생각해보아야 한다. P, Q를 $2L_1$으로 나누면 각각 C에서 y축에 내린 수선의 길이와 그 수선의 발부터 A사이의 거리를 의미하므로 α는 y축 음의 방향을 시초선, 반직선 AC를 동경으로 하는 각이다. 따라서 arccos항의 부호는 아래의 그림과 같이 무릎이 어느 쪽에 있는지를 나타낸다. 사람의 무릎은 앞쪽으로만 휠 수 있으므로 arccos항의 부호는 양이어야 한다. 따라서 결론적으로

$$\varphi = \pm \arccos\left(\frac{K}{\sqrt{P^2+Q^2}}\right) + \alpha$$

또한 음함수 미분법으로 $\frac{d\varphi}{d\theta}$를 구하면 아래와 같다.

$$\frac{d\varphi}{d\theta} = \frac{K' - P'\cos\varphi - Q'\sin\varphi}{Q\cos\varphi - P\sin\varphi}$$

여기서 프라임은 θ에 대한 미분을 뜻한다.

고관절이 가해야 하는 토크를 τ_h라고 하면 체인링이 아주 작은 각인 $d\theta$만큼 회전한다고 할 때 에너지 보존법칙에 의해

$$\tau_h d\varphi = dK - \tau_p d\theta$$

가 성립한다. 따라서 정리하면 아래의 식이 성립한다.

$$\tau_h = \frac{\tau_p - \left(J\ddot{\theta} + \frac{1}{2}J'\dot{\theta}^2\right)}{\frac{d\varphi}{d\theta}}$$

다만 이 식에서 J'는 계산되지 않았는데, 이 값은 식으로 표현하기에는 너무 복잡하므로 수치미분을 이용하여 구했다.

이제 고관절 토크를 이용하여 사람의 부담을 정의하고자 한다. 같은 토크를 내더라도 그 순간 사람이 낼 수 있는 최대 토크가 작다면 더 큰 부담이 될 것이다. 따라서 그 순간의 고관절 토크 크기를 그 순간 낼 수 있는 최대 토크로 나누어 부담 u를 정의하였다. 고관절의 각속도가 커질수록 낼 수 있는 최대 토크가 직선적으로 작아진다고 가정하면 다음과 같다.

$$\tau_{\max} = \max\left[\tau_{\text{iso}}\left(1 - \frac{|k\dot{\theta}|}{\omega_{\max}}\right), 0\right], \qquad u = \frac{|\tau_h|}{\tau_{\max}}. \tag{2}$$

u가 1이면 그 순간의 토크가 가정한 최대 토크와 같다는 뜻이고, 1보다 크면 최대 토크를 넘는다는 뜻이다. 다만 이 최대 토크는 고관절의 각도나 토크의 방향에 따른 차이를 무시한 모델이며, u도 사람의 피로도를 직접 측정한 값은 아니다. 최대 토크를 구하기 위한 τ_{iso}와 $\omega_{\max}$는 사람을 측정하여 정한 값이 아니라 계산을 위한 가정값이다.

3.3 최적의 체인링 모양

연구의 목적은 체인링의 형상을 바꾸어 사람의 부담이 한쪽 구간에 몰리지 않도록 하는 것이다. 따라서 한 바퀴 동안의 부담이 얼마나 변하는지를 목적함수로 정하고, 그 값이 작아지는 체인링을 찾고자 한다.

먼저 체인링의 형상 $\rho(\theta)$를 푸리에 급수로 나타낸다. 그러면 모든 각도에서의 ρ를 따로 정하는 대신 유한한 개수의 계수를 정하여 형상을 바꿀 수 있다.

$$\rho(\theta) = \rho_0\left[1 + \sum_{n=1}^{N_H}\left(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\right)\right]. \tag{3}$$

ρ_0는 평균 유효 반지름이고, N_H는 사용하는 푸리에 성분의 최대 차수이다. 평균 유효 반지름은 고정하고 계수 a_n, b_n을 바꾸어 형상에 따른 부담을 비교한다. 이때 다리의 움직임은 반 바퀴마다 반복되지만 체인링은 한 바퀴 전체에 대해 정의한다.

한편 고관절 토크 식의 분모에 있는 k가 0에 가까워지면 고관절 토크가 매우 커진다. 이 짧은 구간은 관성으로 통과하여 자전거 속력의 변화가 작다고 가정하고 부담 계산에서 제외한다. 이를 위해 미리 $k_{\min}$을 정하고 $|k| \geq k_{\min}$인 구간만 사용한다. 제외 구간에서 실제로 속력이 얼마나 변하는지는 이 가정만으로 알 수 없으므로 별도의 검증이 필요하다.

구동 구간에서의 시간 평균 부담을 $\bar{u}$라고 하면 우리가 최소화하고자 하는 부담의 표준편차는 다음과 같다.

$$E = \sqrt{\overline{(u - \bar{u})^2}}. \tag{4}$$

위의 평균은 체인링 각도가 아니라 시간을 기준으로 한 평균이다. 크랭크가 천천히 지나는 구간은 그만큼 오래 부담을 받으므로 더 크게 반영된다. E가 작을수록 부담의 변화가 작아져 구동 구간에서 부담이 평평해진다.

다만 부담이 매우 크더라도 일정하게만 유지되면 E가 작아질 수 있다. 따라서 평균 부담 $\bar{u}$가 원형 체인링일 때보다 커지지 않는 조건을 함께 둔다. 또한 실제 체인링이 될 수 있도록 ρ와 곡률반지름 $\rho + \rho''$에 제한을 둔다. 이 조건들은 최적화에 추가한 조건이며, 부담의 평탄함만으로 자동으로 만족되는 조건은 아니다.

3.4 수치해석

계산할 때에는 한 바퀴를 N개의 각도로 나눈다. 양쪽 다리가 바뀌는 경계에서는 다리의 등가 관성이 불연속일 수 있으므로 경계점을 피하여 각 구간의 가운데에서 계산한다. 다리의 형상과 관성은 체인링의 모양과는 관계가 없으므로 각도에 따른 k와 J를 먼저 구한다. J'는 각도를 조금씩 바꾸어 구한 J의 차이로 근사하며, 다리가 바뀌는 경계는 넘지 않도록 한다.

그다음 푸리에 계수를 정하면 각도마다 ρ와 ρ'가 정해진다. 이를 식 (**??**), (**??**), (**??**)에 넣어 각속도, 각가속도, 페달 토크와 고관절 토크를 차례로 구한다. 고관절의 각속도에 따라 최대 토크와 순간 부담을 구하고, 제외 구간을 빼고 식 (4)의 값을 계산한다.

각도에 따라 체인링을 통과하는 시간이 다르므로 시간 평균을 계산할 때에는 각 지점의 ρ에 비례하는 가중치를 사용한다. 푸리에 계수가 모두 0이면 원형 체인링이므로 이를 기준으로 평균 부담과 표준편차를 구한다. 이후 `fmincon`을 사용하여 제약 조건을 만족하면서 E를 작게 만드는 푸리에 계수를 찾는다. 이 방법은 원형에서 시작하는 수치적 탐색이므로 찾은 결과가 모든 가능한 형상 중 반드시 최적이라는 보장은 없다.

IV 연구 결과

이 절의 수치와 그림은 양 다리의 이상적 토크 배분을 사용한 구형 모형의 결과를 보존한 것이다. 3절의 한쪽 활성 다리 및 부담 평탄화 방법으로 재계산한 결과가 아니므로, 새 방법의 개선율이나 검증 결과로 해석하지 않는다.

4.1 모양을 넓혀 가며 푼 결과

구형 모형의 볼록 최적화 문제를 조건을 바꿔 가며 풀었던 결과이다(<Table 3>). 부담 감소는 이상적 배분일 때 원형 대비 E^{*}의 감소율이며, 현재 식 (4)의 목적값 감소와 다르다.

M	볼록만 60 / 100 rpm	볼록만 지름비	볼록, 지름비 ≤ 2 60 / 100 rpm	곡률반지름 $\ge 0.3\bar{\rho}$, 지름비 ≤ 2 60 / 100 rpm	곡률반지름 $\ge 0.3\bar{\rho}$, 지름비 ≤ 2 지름비
2	1.69 / 3.09	2.00	1.69 / 3.09	1.31 / 2.41	1.61
4	2.12 / 3.87	2.90	1.72 / 3.15	1.71 / 3.12	2.00
8	2.38 / 4.33	4.67	1.74 / 3.19	1.71 / 3.14	2.00
12	2.45 / 4.47	6.36	1.79 / 3.27	1.75 / 3.20	2.00
24	2.51 / 4.57	10.1	1.81 / 3.32	1.78 / 3.25	2.00
점 720개	2.55 / 4.63	26.2	1.82 / 3.34	1.79 / 3.27	2.00
제약 없음, 구형 모형의 해석해	2.60 / 4.72 (오목한 곳이 있어 만들 수 없음)				

Table 3. 조건과 푸리에 차수 M에 따른 부담 감소율 (%)

1. **홀수 성분.** 홀수 계수($n = 1, 3, \ldots$)는 막지 않았는데도 모든 경우에 $10^{-5}\bar{\rho}$ 아래로 나왔다. $K(\theta + \pi) = K(\theta)$이고 볼록 문제의 최적은 하나뿐이므로, 최적 모양을 180° 돌린 것도 최적이어서 둘이 같아야 하기 때문이다. 그래서 위아래 체인 줄이 나란하면 $\rho_{-}(\theta) = \rho_{+}(\theta + \pi) = \rho_{+}(\theta)$가 정확히 성립한다.
2. **제작 조건이 없으면.** 구형 모형에서 볼록 조건만 두면 M을 키울수록 지름비가 끝없이 커지고, 점 720개로 풀면 지름비 26의 가늘고 모서리가 있는 모양이 된다. 효과는 구형 모형의 해석적 상한에 거의 닿지만 만들 수 없으므로, 지름비와 곡률반지름 조건을 두었다.
3. **현실적인 조건에서는.** $M = 2$(이론 문서의 $\cos 2\theta$ 한 성분 꼴)는 곡률 조건 때문에 지름비가 1.61에서 막혀 효과가 작다. $M = 4$에서 $\cos 4\theta$ 성분이 긴 축 끝을 둥글게 만들어 지름비 2를 다 쓸 수 있게 되고, 그 뒤로는 $M = 24$까지 넓혀도 0.07–0.13%p만

늘어난다.

4.2 결과 체인링

<Table 4>는 지름비 2인 모양들의 비교이다. 타원은 $\cos 2\theta$에 작은 $\cos 4\theta$가 섞인 모양이라 푸리에 $M = 4$의 최적과 0.03%p 이내로 같고, 식이 간단하다. 한 성분 꼴은 $e = 1/3$에서 긴 축 끝의 곡률반지름이 0이 되지만 타원은 26.9 mm이다. 효과가 가장 큰 방향($\theta_M = 135.8°$)에서는 데드스팟 직후 $T_+ < 0$이 되므로, 붙이는 각도를 $6°$ 당긴 $\theta_M = 129.8°$의 타원을 결과 체인링으로 정하였다. 효과는 0.06–0.11%p 줄지만 두 케이던스 모두 한 바퀴 내내 $T_+ > 0$이다.

모양	최소 곡률반지름 (mm)	부담 감소 (%)		T_+ 최솟값 (N)	
		60 rpm	100 rpm	60 rpm	100 rpm
원형	83.0	기준	기준	7	−4
$\bar{\rho}[1 + e\cos 2(\theta - \theta_M)]$, $e = 1/3$	0	1.69	3.09	−30	−115
푸리에 $M = 4$	24.9	1.71	3.12	−40	−144
푸리에 $M = 24$	24.9	1.78	3.25	1	−230
타원, $\theta_M = 135.8°$	26.9	1.69	3.10	−44	−155
타원, $\theta_M = 129.8°$ (결과)	26.9	**1.63**	**2.99**	**23**	**31**

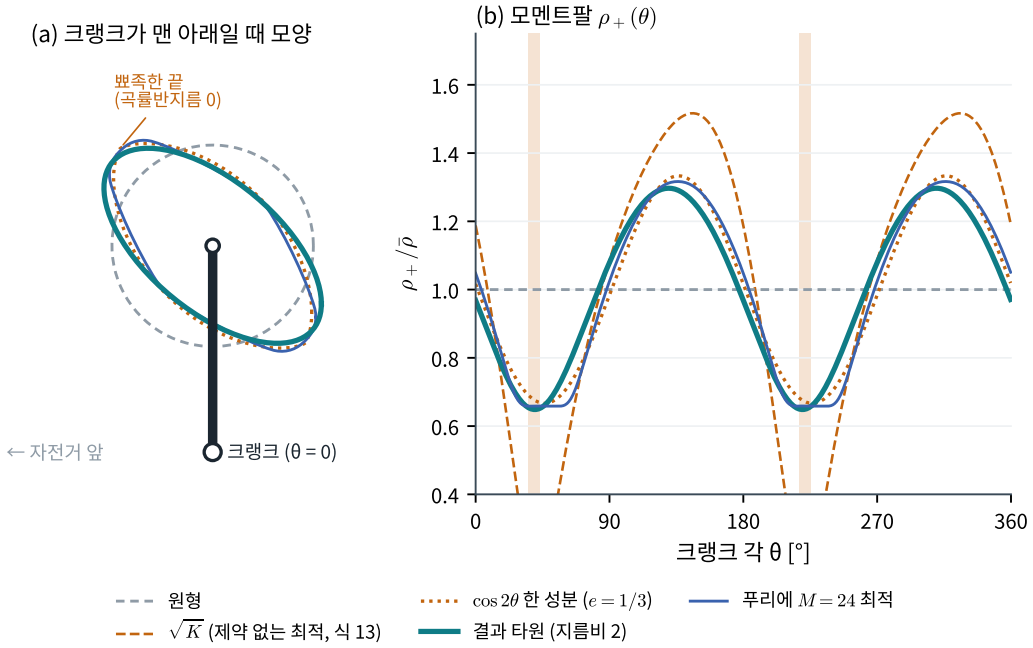
Table 4. 지름비 2인 체인링 모양별 결과 (원형만 지름비 1)

구형 모형에서는 원형이 100 rpm에서 T_+가 음수가 되는 구간을 보였다. 당시의 장력 보정 기준으로 비교한 원형의 부담은 100 rpm에서 0.243이 아니라 0.342였고, 결과 체인링은 0.236이었다. 이 값은 현재의 요구 토크 기반 부담과 다른 지표이며 새 모형에 그대로 적용하지 않는다.

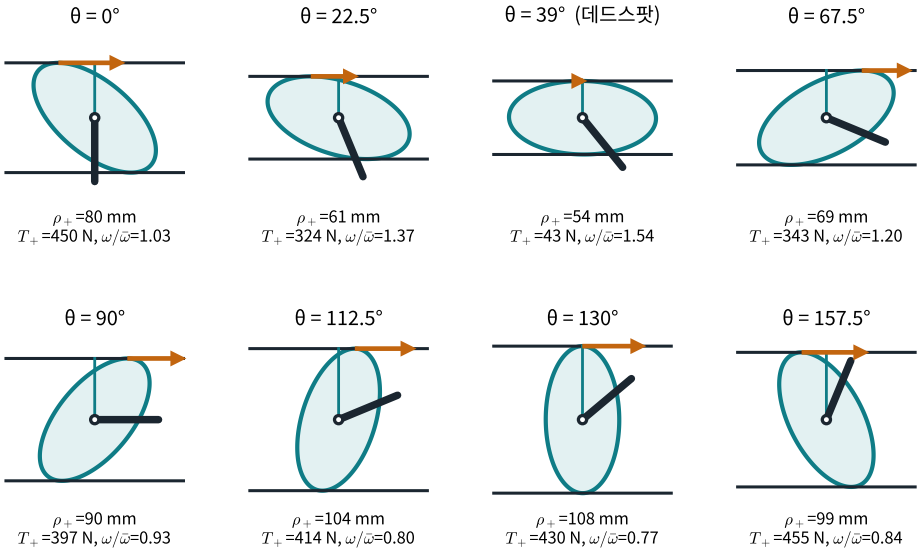
[Fig. 2]는 결과 체인링이 반 바퀴 도는 모습이다. 모멘트팔이 가장 큰 $\theta \approx 130°$에서 크랭크는 평균보다 23% 느리게 돌고, 데드스팟($39°$)은 54% 빠르게 지나간다.

4.3 모델 안의 힘

[Fig. 3]는 결과 체인링의 한 순간(60 rpm, $\theta = 260°$) 힘을 실제 비율로 그린 것이다. 오른다리는 정강이 방향으로 142 N을 밀고, 이 중 크랭크에 수직인 성분은 109 N, 크랭크 방향 성분은 91 N이다. 왼다리는 올라가는 중이라 페달을 152 N으로 당긴다. 두 다리의 크랭크 토크는 $18.5 + 11.0 = 29.5$ N·m이고, 위쪽 장력 383 N이 만드는 토크는 $0.0807 \times$



[Fig. 1] 구형 모형의 결과 체인링. (a) 크랭크가 맨 아래일 때의 피치곡선. 한 성분 꼴은 $e = 1/3$에서 긴 축 끝이 뾰족해진다. (b) 모멘트팔. 구형 모형의 제약 없는 형상은 $\sqrt{K}$를 따른다.

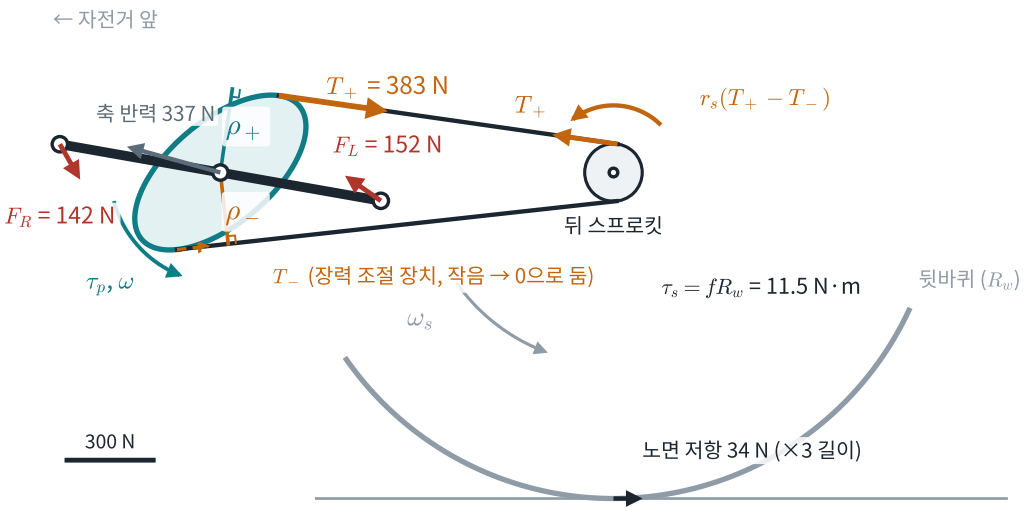


위아래 가로선 = 체인 (축간거리를 길게 본 모델), 주황 화살표 = 위쪽 장력 (길이 ∝ 크기), 60 rpm. 크랭크 팔은 줄여 그림. 180° 뒤는 같은 모양이 반복됨.

[Fig. 2] 결과 체인링이 반 바퀴 도는 동안의 모멘트팔, 위쪽 장력, 크랭크 빠르기 (60 rpm). 주황 화살표의 길이는 장력에 비례한다.

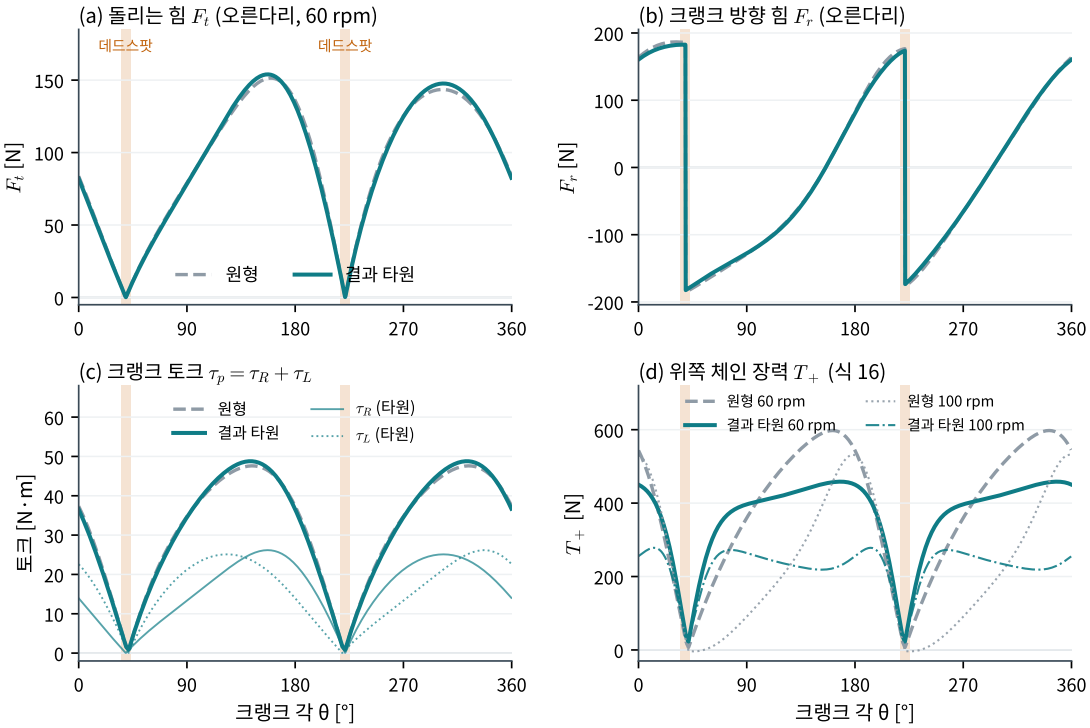
383 = 30.9 N·m이다. 그 차이 -1.5 N·m가 이 순간 크랭크와 다리의 운동에너지 변화 $\frac{d}{d\theta}\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right)$이다. 체인은 링을 뒤로 당기므로 축 반력(337 N)은 앞을 향한다.

[Fig. 4]는 한 바퀴 동안의 힘이다. 각도별 페달 힘의 방향과 크기는 원형과 결과 체



[Fig. 3] 구동계에 걸리는 힘 (결과 체인링, 60 rpm, $\theta = 260°$). 빨강: 정강이가 페달에 주는 힘, 주황: 체인 장력, 회색: 축 반력. 노면 저항은 길이를 3배로 그렸다.

인링이 거의 같은데, 힘의 방향은 정강이 방향이 정하기 때문이다. 위쪽 장력은 원형이 60 rpm에서 7–598 N, 100 rpm에서 −4–532 N으로 크게 변하고, 결과 체인링은 23–458 N, 31–278 N으로 변동폭이 작다.



[Fig. 4] 구형 모형에서 계산한 크랭크 각에 따른 힘. (a), (b) 오른다리 페달 힘의 두 성분. (c) 두 다리의 크랭크 토크와 합. (d) 당시의 동역학 식으로 구한 위쪽 체인 장력. 주황 띠는 데드스팟이다.

4.4 효과 지수

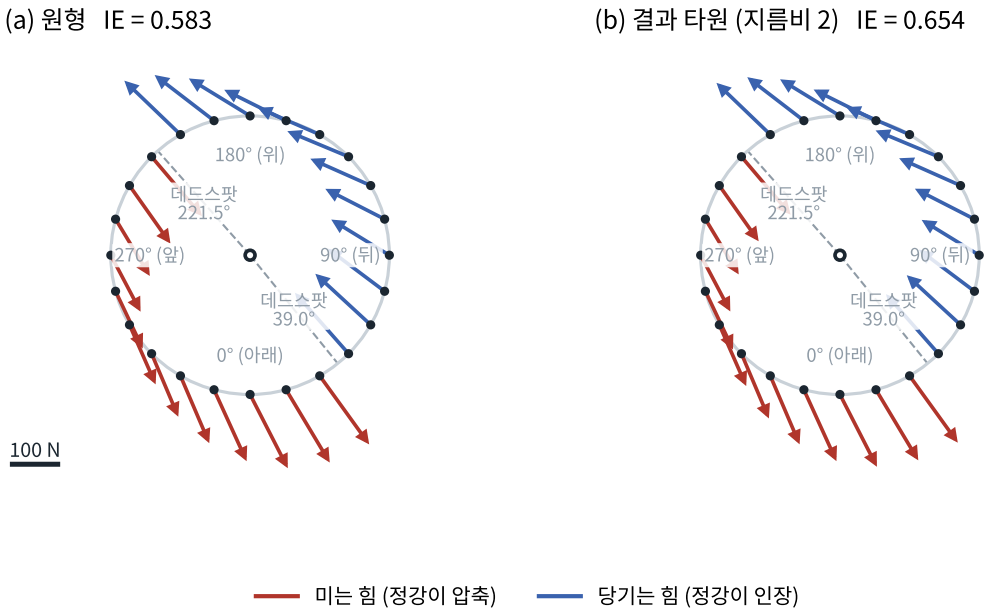
선행연구의 효과 지수[3, 4]를 우리 모델에 적용하였다. 오른다리의 페달 힘으로 시간에 대해 평균하면

$$\mathrm{IE} = \frac{\int F_t \, dt}{\int |F| \, dt} = \frac{\oint F_t / \omega \, d\theta}{\oint |F| / \omega \, d\theta} \tag{5}$$

이고, 결과는 <Table 5>와 같다. 결과 체인링은 모든 케이던스에서 IE가 약 0.07 크다. 그러나 각도마다 같은 가중치로 평균하면 원형 0.583, 결과 0.589로 거의 같다. 차이는 데드스팟 $\pm 10°$ 안에 머무는 시간이 한 바퀴의 11.0%에서 7.3%로 줄어든 데서 온다([Fig. 5]).

케이던스 (rpm)	40	60	80	100
원형	0.590	0.583	0.576	0.568
결과 체인링	0.658	0.654	0.649	0.644

Table 5. 오른다리 페달 힘의 효과 지수 (식 (5))



[Fig. 5] 오른쪽 페달에 걸리는 힘 (60 rpm, 15° 간격). 아래쪽 반 바퀴는 밀고 위쪽 반 바퀴는 당긴다.

V 고찰

5.1 선행연구와의 비교

1. **원리.** 결과 체인링은 모멘트팔이 $\theta \approx 130^\circ, 310^\circ$에서 가장 크고, 식 (**??**)에 따라 이때 크랭크가 평균보다 23% 느리게 돈다. 310°는 오른다리가 앞쪽에서 내려가며 미는 구간(221.5°에서 399°)의 가운데이므로, 힘을 내는 행정에서 크랭크를 늦춘다는 Rankin과 Neptune의 결과[1]와 같다.
2. **크기.** 그들의 최적 지름비는 1.24–1.35로 조건 안쪽에서 정해졌지만, 본 연구의 최적은 조건으로 둔 상한 2에 닿았다. 그들의 모형에는 근육이 켜지고 꺼지는 데 걸리는 시간이 있어 지나치게 찌그러진 모양이 손해를 보지만, 본 모델에는 이것이 없기 때문으로 보인다. 효과의 크기(약 3%)는 비슷하다.
3. **효과 지수.** 케이던스가 높을수록 IE가 작아지는 경향은 선행연구[4]와 같다. 반면 선행연구에서는 출력이 높을수록 IE가 커지는데, 본 모델에서는 모든 힘이 출력에 비례해 IE가 출력과 상관없다. 다리 무게와 근육의 반응 시간이 모델에 없기 때문이다.
4. **관절 분담.** 고관절이 주로 일하는 것은 60 rpm 이하이다[5]. 고관절만 힘을 내는 본 모델의 결과 중 60 rpm 값(1.63%)이 현실에 더 가깝고, 무릎이 주로 일하는 100 rpm 값(2.99%)은 실제 효과를 크게 볼 수 있다.
5. **실제 사람.** 측정 연구에서는 비원형 체인링이 최대 출력을 바꾸지 못했고, 사람은 발목 움직임으로 무릎과 고관절 움직임을 유지하였다[2]. 본 연구의 결과는 최대 출력이 아니라 같은 출력에서의 고관절 부담에 관한 것이므로 직접 비교는 어렵다.

5.2 모양을 한 가지 꼴로 정하지 않은 의미

이론 문서의 $\cos 2\theta$ 한 성분 꼴은 볼록 조건만 두면 $e = 1/3$, 지름비 2에서 효과가 가장 크지만, 그때 긴 축 끝이 뾰족해 실제로 쓸 수 없다. 모양을 푸리에 급수로 넓히고 볼록 최적화로 정확히 풀면, 제작 조건 안에서 무엇이 가능한지가 꼴의 선택과 상관없이 정해진다. 그 결과 $\cos 4\theta$ 성분 하나가 꼭 필요하고, 그 이상은 이득이 작다는 것을 알 수 있었다. 타원은 이 조건을 자연스럽게 만족하는 간단한 모양이다.

5.3 한계

- 이상적 배분에서는 올라가는 다리도 약 150 N으로 페달을 당긴다([Fig. 5]). 선수에게 IE를 높이라고 지시하면 효율이 떨어진다는 결과[4]를 고려하면, 이상적 배분은 실제보다 당기는 힘을 크게 잡은 경우이다.
- 무릎과 발목이 힘을 내지 않는다는 가정, 장력 조절 장치의 T_-를 0으로 둔 가정이 결과의 크기에 영향을 준다.
- 지름비 상한(2)과 최소 곡률반지름(25 mm)은 실제 변속 장치와 체인 조건에서 정한 값이 아니다. 결과는 지름비 상한에 닿아 있으므로 이 값에 따라 효과가 달라진다.

VI 결론

비원형 체인링의 운동방정식을 정의와 법칙에서 유도하고, 고관절만 힘을 내는 다리 모델로 한 바퀴 중 가장 큰 고관절 부담을 최소화하는 체인링 모양을 찾았다. 모양을 푸리에 급수로 일반화하여 볼록 최적화로 정확히 풀었고, 다음을 얻었다.

1. 최적 모양은 180° 대칭이며, 제약이 없으면 $\rho_+ \propto \sqrt{K}$이다. 이때 부담 감소의 상한은 60 rpm에서 2.60%, 100 rpm에서 4.72%이다.
2. 지름비 2, 곡률반지름 25 mm 조건에서 타원형 체인링은 가장 큰 부담을 60 rpm에서 1.63%, 100 rpm에서 2.99% 줄이고, 위쪽 체인 장력은 한 바퀴 내내 양수이다. 푸리에 $M = 24$까지 넓혀도 추가 이득은 0.15%p 이하이다.
3. 무릎이 힘을 내지 않으면 페달 힘은 정강이 방향으로만 전달되며, 이 힘의 분해로 구한 효과 지수는 원형 0.583에서 0.654로 커진다(60 rpm). 그 원인은 데드스팟 근처에 머무는 시간이 줄어든 데 있다.

향후에는 무릎에 토크를 하나 더 넣은 다리 모델, 근육이 켜지고 꺼지는 시간을 넣은 근육 모델, 실측 페달 힘 곡선을 배분으로 쓰는 계산으로 결과의 크기를 다시 확인하고, 실제 체인과 변속 조건에서 지름비와 곡률반지름의 범위를 정할 계획이다.

참고문헌

[1] Rankin, J. W., & Neptune, R. R. (2008). "A theoretical analysis of an optimal chainring shape to maximize crank power during isokinetic pedaling", *Journal of Biomechanics*, *41*, 1494–1502.

[2] Leong, C.-H., Elmer, S. J., & Martin, J. C. (2017). "Noncircular chainrings do not influence maximum cycling power", *Journal of Applied Biomechanics*, *33*, 410–418.

[3] Candotti, C. T. *et al.* (2007). "Effective force and economy of triathletes and cyclists", *Sports Biomechanics*, *6*, 31–43.

[4] Bini, R. R. *et al.* (2013). "Pedal force effectiveness in cycling: A review of constraints and training effects", *Journal of Science and Cycling*, *2*, 11–24.

[5] Aasvold, L. O., Ettema, G., & Skovereng, K. (2019). "Joint specific power production in cycling: The effect of cadence and intensity", *PLoS ONE*, *14*, e0212781.